ZESPÓŁ
SZKÓŁ
ELEKTRONICZNYCH
I TELEKOMUNIKACYJNYCH
W OLSZTYNIE

PRACA DYPLOMOWA

ZESPÓŁ SZKÓŁ
ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH
W OLSZTYNIE

TECHNIKUM ELEKTRONICZNE
RADIOTECHNIKA I TELEWIZJA

PRACA DYPLOMOWA

ODCZYT DYSKIETEK ATARI XL/XE PRZEZ KOMPUTER IBM PC

Wykonał :
Wojciech Karolik

Promotor:
inż. Janusz Strupiechowski

Olsztyn 1994

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI....3
WSTĘP....4
BUDOWA DYSKIETKI 5.25"....5
CHARAKTERYSTYKA METOD ZAPISU....7
ORGANIZACJA DANYCH NA DYSKIETCE....10
STEROWNIK NAPĘDU DYSKOWEGO....14
BUDOWA STEROWNIKA NAPĘDU DYSKOWEGO....17
KONTROLER NAPĘDU DYSKÓW ELASTYCZNYCH....19
- CYKL ROZKAZOWY KONTROLERA....20
- UWZGLĘDNIANIE MECHANICZNYCH WŁASNOŚCI NAPĘDU...23
BIOS....25
ORGANIZACJA LOGICZNA DYSKU ATARI DOS....26
- UPROSZCZONY ALGORYTM ODCZYTU PLIKU ATARI DOS....27
- UPROSZCZONY ALGORYTM ZAPISU PLIKU ATARI DOS....28
WNIOSKI KOŃCOWE....29
LITERATURA....30

WSTĘP

Duża popularność 8 bitowego Atari XL/XE, jak również jego bardzo niska cena, rozpowszechniła ten mikrokomputer w naszym kraju. Zaprojektowany od początku do współpracy ze stacją dysków, wyróżniał się spośród innych, równie popularnych mikrokomputerów, wygodnym i bardzo elastycznym systemem operacyjnym. Mimo prostoty swojej konstrukcji nadal jest często wykorzystywany przez wielu zapalonych amatorów, nierzadko jako narzędzie pracy.

Możliwość przeróbki stacji dysków, współpracującej z tym systemem, udostępniła wymianę danych z komputerem klasy PC. System TOMS TURBO DRIVE oraz jego następna wersja TOMS MULTI DRIVE pozwala na formatowanie i obróbkę dyskietek nietypowego dla Atari XL/XE formatu.Otwiera to dostęp do olbrzymich możliwości przetwarzania przez komputer klasy PC przygotowanych dla niego na Atari danych - tekstu czy też grafiki. Wiąże się to jednak z dość wysoką ceną rzędu kilkuset tysięcy złotych.

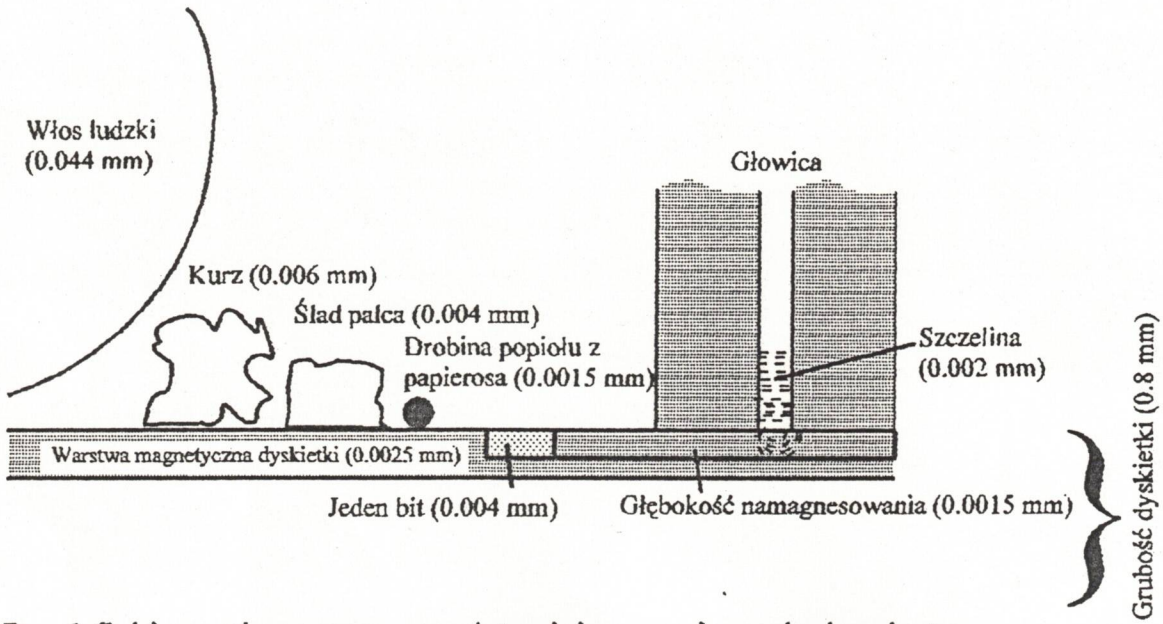
Do zagadnienia wymiany danych z IBM PC można podejść od innej strony.

Ponieważ tak w przypadku stacji CA 2001 lub LDW Super 2000 jak i napędów instalowanych w PC dyskietka zapisywana jest tą samą metodą - MFM - zatem przeróbka stacji nie jest konieczna. Różnicę w formatach i organizacji systemu plików można pokonać w sposób programowy, ingerując w pracę stacji dysków elastycznych zainstalowanej w IBM PC XT/AT.

Celem pracy dyplomowej było napisanie takiego programu, który udostępniałby informacje zawarte na dyskietce zapisanej w standardowym formacie Atari DOS.

BUDOWA DYSKIETKI 5.25"

Nośnik informacji z którego korzysta stacja dysków - dyskietka- zbudowany jest w postaci elastycznego krążka, wykonanego z tworzywa sztucznego, którego obydwie powierzchnie pokryte są warstwą specjalnego materiału ferromagnetycznego.
Najczęsciej jest to tlenek żelaza lub tlenek chromu.Grubość tego krążka jest mniejsza niż 0.1 mm, a grubość napylonej warstwy magnetycznej wynosi tylko 0.0025 mm.



Rys.1 Szkic porównawczy przedstawiający zapis na dysku elastycznym

W celu ochrony powierzchni dysku przed zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi umieszczony jest on w specjalnej kopercie wykonanej z tworzywa sztucznego.
W krążku, na którym jest napylona cienka warstwa materiału ferromagnetycznego, wycięto centralnie otwór o średnicy 28,57mm służący do mocowania dyskietki na wrzecionie napędu. Przez środek tego otworu przechodzi oś obrotu układu mocującego i napędzającego dyskietkę. Dopuszczalne odchylenie wymiaru tego otworu wynosi 25 µm. Taka dokładność mocowania dyskietki na wrzecionie jest niezbędna ze względu na konieczność zachowania odległości pomiędzy poszczególnymi ścieżkami na jej powierzchni.
W kopercie osłaniającej dysk jak i w samej dyskietce wycięty jest jeszcze jeden otwór zwany otworem indeksowym. Jest on pomocny przy określaniu pozycji krążka magnetycznego w napędzie podzczas jego ruchu obrotowego. W czasie obrotu krążka dysku dojdzie do takiego momentu,że otwory indeksowe - w dyskietce i w kopercie pokryją sie. Zostanie to wykryte przez specjalny układ fotoelektryczny (dioda LED oraz fotodioda lub fototranzystor). Sygnał świetlny zamieniony na sygnał elektryczny jest informacją o początku wszystkich ściezek.

Obszar roboczy dyskietki - pole przechowywania informacji - zawiera się pomiędzy okręgami o średnicy 34.0mm a 57.4mm. Dostęp głowic do tego obszaru następuje poprzez wycięte w kopercie owalne okno odsłaniające powierzchnię dysku.
W kopercie znajduje się jeszcze jedno wycięcie w prawym górnym rogu przeznaczone na zabezpieczenie dyskietki przed operacją zapisu (i formatowania). Istnienie wycięcia jest sprawdzane fotoelektryecznie. W celu ochronienia zapisanych danych przed modyfikacją wystarczy zakleić to wycięcie paskiem nieprzezroczystego materiału.

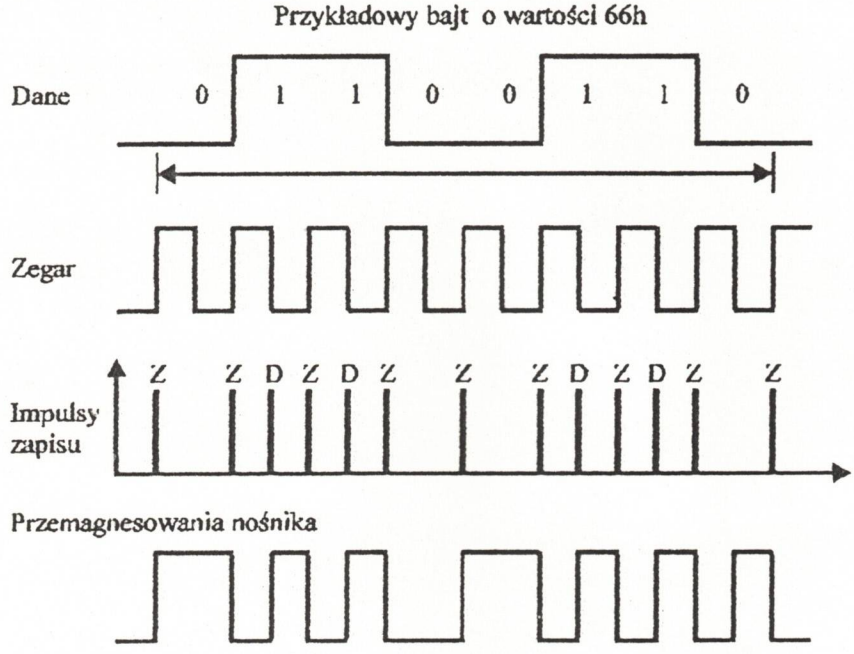
Przy pracy z napędami dysków elastycznych wykorzystuje się w zależności od potrzeb jedną lub dwie powierzchnie dysku - fakt ten stał się kryterium podziału dyskietek na jednostronne lub dwustronne. Możliwość zapisu na obu stronach dysku sygnalizowana jest przez producenta oznaczeniem **2S** (ang.*Double Side*), natomiast dyski zapisywane tylko jednostronnie **1S**.
O przynależności do w/w grup decyduje jakość znajdującego się na dyskietce materiału magnetycznego. W przypadku zakwalifikowania dysku jako "1S" producent nie gwarantuje poprawności zapisu i odczytu na drugiej stronie dysku. Zazwyczaj w komputerach IBM PC stosuje się dwugłowicowe napędy dyskowe.

Stosując dyskietki 5.25 cala używa się najczęściej formatów mieszczących 360kB lub 1.2MB danych na dysku. Dobre jakościowo dyskietki pozwalające się formatować ze zwiększoną ilością ścieżek bez utraty pewności zapisu noszą oznaczenie **HD** (ang. *High Density*), bądź wyróżnione są ilością ścieżek jaką można utworzyc na powierzchni dyskietki o szerokści 1 cala. I tak 96tpi (ang.*track per inch*) dla dysków HD, 48tpi dla pozostałych dyskietek.

CHARAKTERYSTYKA METOD ZAPISU.

Zapis danych polega na przepływie określonego prądu przez głowicę zapisująco-odczytującą. W rezultacie materiał magnetyczny dyskietki,a ściślej obszar pod głowicą ulega namagnesowaniu. Prąd zapisu zmienia swój kierunek po każdym impulsie zapisywanych danych, a wraz z nim zmienia się również kierunek pola magnetycznego na powierzchni dyskietki a co za tym idzie znak indukcji magnetycznej (gdyby zrezygnowano ze zmian kierunku przepływu prądu zapisu, rozróżnienie sąsiadujących ze sobą bitów danych byłoby co najmniej problematyczne) W czasie odczytu danych w głowicy zmienia się prąd pod wpływem zmian wartości i kierunku pola magnetycznego, powstałego w czasie przemieszczania głowicy po powierzchni materiału magnetycznego dyskietki. Powstałe w głowicy impulsy prądu elektrycznego cechują się zmienną polaryzacją.

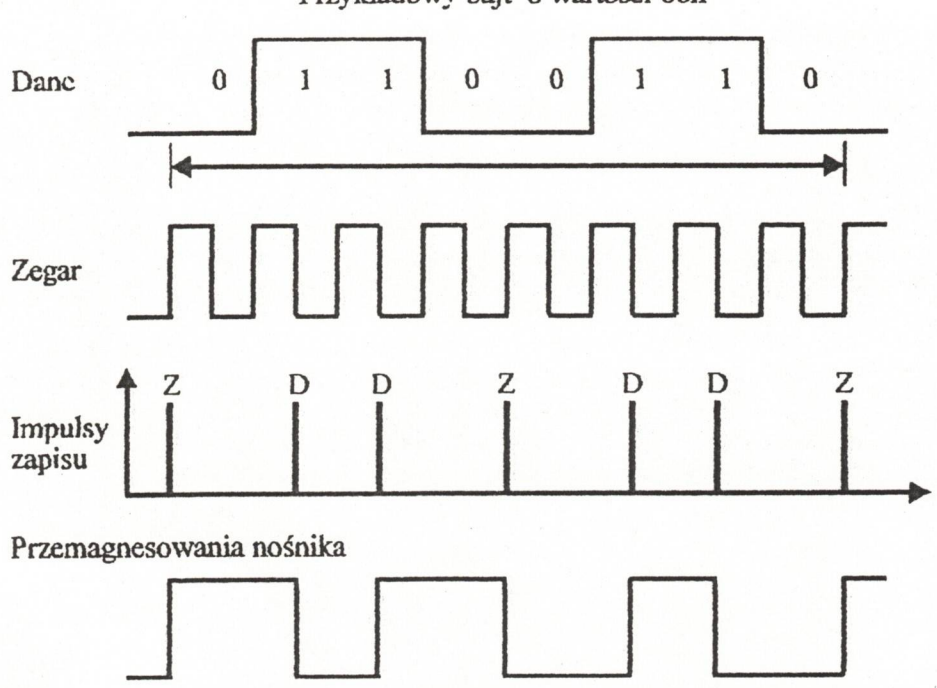
Modele IBM PC posługiwały się systemem zapisu magnetycznego określanym mianem FM (ang.*Frequency Modulation*). Jest to bardzo prosty i zarazem mało wydajny sposób kodowania informacji na nośniku magnetycznym.



Rys.2 Sposób zapisu informacji na dyskietce w stantardzie FM

Ideę zapisu magnetycznego FM można wyrazić następująco:
- na ciąg danych przeznaczonych do zapisywania nakładany jest prostokątny przebieg zegarowy, którego okres pokrywa się jeden bit informacji wejściowej
- każdy impuls zegara powoduje zmianę namagnesowania podłoża (Z)
- jeżeli w danym cyklu zegara ciąg danych wejściowych reprezentuje jedynkę, pomiędzy impulsami pochodzącymi od zegara wprowadzany jest dodatkowy impuls (D).

Obecnie powszechnie stosowaną metodą zapisu danych na dyskietkach stał się konkurencyjny do systemu FM system MFM (ang. *ModifiedFrequency Modulation*).



Rys.3 Sposób zapisu informacji na dyskietce w standardzie MFM

Zapis MFM rządzi się następującymi regułami:
- na ciąg danych przeznaczonych do zapisywania nakładany jest prostokątny przebieg zegarowy, którego okres pokrywa jeden bit informacji wejściowej.
- impuls zegara powoduje zmianę namagnesowania podłoża tylko wtedy, gdy stowarzyszony z nim bit danych i poprzedni bit danych mają wartość 0 (Z)
- jeżeli w danym cyklu zegara ciąg danych wejściowych reprezentuje jedynkę, to generowany jest impuls do przemagnesowania nośnika (D).

W obydwu metodach kodowania na ciąg impulsów wyjściowych będących źródłem przemagnesowana podłoża składają się impulsy pochodzące od zegara (Z) i od kodowanych danych (D).

Widać wyraźnie, że liczba zmian namagnesowania nośnika przypadających na 1 bit informacji jest większa (teoretycznie dwukrotnie) dla zapisu FM. Materiał magnetyczny, którym pokryta jest dyskietka, wykazuje ziarnistość; istnieje ściśle określona dolna granica wielkości obszaru, który można indywidualnie przemagnesować. Na tej samej długości ścieżki można więc w formacie MFM zmieścić dwukrotnie więcej informacji.

Do dekodowania impulsów MFM używa się dwóch bramek sterowanych przesuniętymi o pół okresu przebiegami o częstotliwości zegara - tzw. okna danych. Obie bramki otrzymują też dekodowany sygnał MFM. Jedna z bramek odfiltrowuje składowe "Z" i kieruje je do układu synchronizowania zegara, a druga wydziela dekodowane dane. Należy podkreślić że przebieg MFM niesie w sobie informacje o fazie i częstotliwości sygnału zegarowego tylko w ograniczonym stopniu. Aby zagwarantować właściwą pracę dekodera należy co pewien czas wymuszać obecność sygnałów synchronizujących. Dokonuje się tego wporwadzając pola zawierające same zera- ciąg taki powoduje generację samego przebiegu zegarowego. Szczególnie narażone na rozsynchronizowanie są sektory zawierające tylko bajty o wartości 0FFh.

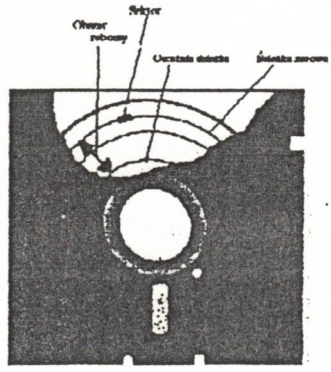
ORGANIZACJA DANYCH NA DYSKIETCE.

Organizacja danych na dyskietce może być rozpatrzona po wprowadzeniu pojęcia formatu. W najogólniejszym tego słowa zanczeniu format przedstawia sobą sposób rozmieszczenia danych na nośniku oraz wszystkich dodatkowych informacji o numeracji poszczególnych pól, ich rozgraniczenia między sobą i ich kontroli. W większości napędów dyskowych stosuje się jednakowe formaty zapisu informacji. Pozwala to na łatwe przenoszenie danych pomiędzy komputerami. Standardowe formaty dopuszczają jednak pewne uproszczenia i unifikacje urządzeń i ich pracy. Dotyczy to zarówno napędów dyskowych, jak i sterowników.

Informacja zapisywana jest na powierzchni dysku na współśrodkowych okręgach, zwanych ścieżkami. Ścieżki na powierzchni dysku numerowane są od zewnętrznych ku wewnętrznym, rozpoczynając od numeru 0. Numeracja ścieżek na obydwu powierzchniach dysku jest taka sama. Poszczególne powierzchnie dysku przyjęło się oznaczać 0 i 1, w taki sam sposób jak numeruje się głowice zapisująco-odczytujące napędu dyskowego.

Liczba ścieżek na powierzchni dyskietki jest jednym z ważniejszych jej parametrów.W komputerze IBM zazwyczaj stosuje się 40 - ścieżkowy lub 80 - ścieżkowy zapis, w zależności od rodzaju używanych dyskietek i napędów dyskowych. Pojedyncza ścieżka w przypadku zapisu 40 - ścieżkowego ma szerokość ok. 0.33 mm, natomiast przy zapisie 80 - ścieżkowym ich szerokość wynosi 0.16 mm. Przy liniowej gęstości zapisu, wynoszącej 216 bitów/mm jeden bit informacji zapisanej na ścieżce zajmuje zaledwie 5 µm długości i 160 µm jej szerokości.

Informacja zapisywana na dyskietce rozdzielana jest na porcje rozmieszczone w tzw. sektorach. Sektor przedstawia sobą część ścieżki.



Rys. Organizacja danych na dyskietce 5.25 cala.

Wszystkie ścieżki znajdujące się na powierzchni dyskietki zawierają jednakową ilość sektorów. Pojemność sektora to najmniejsza ilość danych jaka może być jednorazowo odczytana lub zapisana podczas jednej operacji wejścia/wyjścia.

Pojemność sektora określa maksymalną ilość bajtów danych, które mogą być w nim przechowane i jest podstawowym parametrem określającym format danych na nośniku.
W napędach dyskowych wykorzystuje się różne formaty danych. Poszczególne formaty odróżniają się od siebie ilością sektorów na jednej ścieżce oraz ilością danych, które zapisywane są w jednym sektorze.
Najczęściej spotykane formaty to:

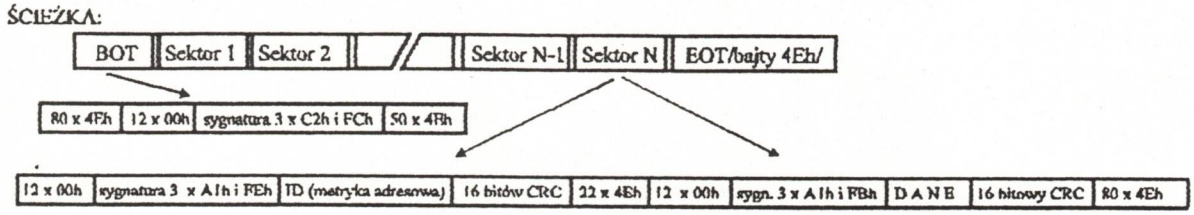
8,9 lub 16 sektorów na ścieżkę
128,256,512 lub 1024 bajtów w sektorach.

Sektory oddzielone są pomiędzy sobą odstępami w których informacja nie jest zapisywana.
Rozmieszczenie sektorów na powierzchni dyskietki określane jest przez sygnał **INDEX**, wskazujący na fizyczny początek wszystkich ścieżek. Sektory numeruje się od 1 do N, gdzie N oznacza ilość sektorów na ścieżce. Numerację rozpoczyna się od pierwszego sektora po rozpoczęciu ścieżki (INDEX). Pierwszym sektorem na dysku jest sektor nr 1 na ścieżce nr 0.

Wadą zastosowanego współśrodkowego zapisu informacji jest nierównomierna gęstość informacji zapisanej na powierzchni dysku. Gęstość zapisanej informacji rośnie wraz ze zmniejszeniem promienia okręgu wyznaczonego poprzez ścieżkę, czyli wraz ze wzrostem numeru ścieżki.

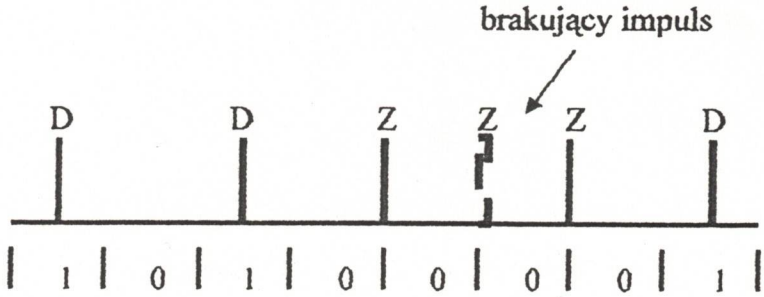
Operacja formatowania dyskietki nanosi na nią określoną fizyczną strukturę ścieżek i ich sektorów. Oprócz opisanych sektorów dyskietka zawiera wiele dodatkowych pól, które służą kontrolerowi do administracji sektorami (odnajdywania sektorów i przechowywania informacji o ich stanie) oraz pomagają korygować niedokładności mechanicznego wykonania napędu i dyskietki, jak i również wahania prędkości obrotowej dysku. Dodatkowe pola na ścieżce pomagają w uzyskaniu stabilnego ciągu impulsów synchronizacyjnych potrzebnych w obróbce danych (szczególnie MFM).
Układy pól dodatkowych i ich znaczenie są takie same dla formatów FM i MFM. Inne są tylko długości i zawartości pewnych znaczników (np. znacznik synchronizacyjny - ciąg zer - jest w przypadku formatu FM skrócony do połowy, gdyż ten rodzaj zapisu niesie w sobie bezpośrednio impulsy synchronizacji niezależnie od składu strumienia danych; łatwiej jest utrzymać generator w stanie zgodności fazowej).

W pierwszym przybliżeniu fizyczna organizacja powierzchni dyskietki składa się z jednakowych, koncentrycznych ścieżek. Każda z nich zawiera znacznik początku ścieżki (ang.*BOT - Beginning of Track*), sektory w liczbie zależnej od rodzaju dyskietki oraz znacznik końca ścieżki (ang.*EOT - End of Track*).



Rys. Organizacja danych na ścieżce dyskietki

System operacyjny może mieć jedynie wpływ na zawartość pola ID ,ustalanego podczas operacji formatowania dyskietki, oraz pola danych zapisywanego/odczytywanego podczas żądania zapisu/odczytu sektora przez mikroprocesor. Sygnał INDEX generowany podczas obrotu dyskietki stanowi zgrubną informację o początku ścieżki. Dla kontrolera sygnałem początku ścieżki jest napotkanie pierwszych bajtów znacznika BOT. W następnej kolejności odczytywany jest ciąg impulsów synchronizacyjnych, które dopasowują dokładnie częstotliwość i fazę drgań generatorów potrzebnych do zdekodowania sygnału MFM.
Sygnatura **C2h C2h C2h FCh** informuje kontroler że po niej występować będą sektory ścieżki. Każdy z następujących teraz sektorów ma jednakową budowę. Sektor zaczyna się podobnie jak znacznik początku ścieżki ciągiem bajtów zerowych, ich rola jest identyczna jak poprzednio.
Następne pole to sygnatura informująca kontroler o mającym po niej wystąpić metryce adresowej sektora. Informacje zawarte w 4 bajtowej metryce adresowej opisuje sektor. Zawarty w nim opis (numer ścieżki - numer głowicy - numer sektora - zakodowany rozmiar sektora) w razie błędnej interpretacji lub błędnego odczytu może doprowadzić do poważnych konsekwencji podczas przeprowadzania operacji zapisu. Aby ustrzec się przed taką możliwością pole to jest zabezpieczane sumą kontrolną pozwalającą wykryć przekłamania w odczycie przez napęd jego zawartości (dwubajtowa suma CRC). O tym że odczytany ciąg 4 bajtów jest metryką adresową sektora a nie np. fragmentem innych pól sektora upewnia kontroler sygnatura **A1h A1h A1h FEh** poprzedzająca ją. Bajty tworzące tę sygnaturę są zapisywane przez kontroler w specjalny sposób poprzez celowe usunięcie impulsu taktowego.



Rys. Kodowanie znaczników przy zapisie MFM (znacznik A1h)

W analogiczny sposób zapisywana jest sygnatura indeksowa (początku ścieżki) i początku pola danych w sektorze.
Następuje teraz ponowne zsynchronizowanie generatora z prędkością obrotową dysku i pod głowicami pojawia się znacznik początku danych sektora - 4 bajty **A1h A1h A1h FBh**. Wielkość pola danych sektora (określona w metryce sektora) może sięgać aż do 16 kB, jednak w polach danych o długości większej od 2 kB mogą występować częste przekłamania spowodowane rozsynchronizowaniem się generatorów MFM. W polu danych sektora kontroler przechowuje dane przesłane do składowania na dyskietce. Tak jak w przypadku metryki adresowej błędny odczyt sygnalizuje suma kontrolna CRC.
Ciąg bajtów końcowych sektora spełnia podwójną rolę:
- daje czas konrolerowi na obliczenie sumy kontrolnej i weryfikację jej wyniku (kontroler nie posiada bufora i wszystkie operacje przeprowadzane są w czasie rzeczywistym tj. w miarę pojawiania się danych pod głowicami napędu)
- jest elastycznym buforem między sektorami (rzeczywiste długości pola danych sektorów mogą się zmieniać bowiem minimalna zmiana tarcia głowicy o powierzchnię dyskietki, i tym samym zmiana prędkości obrotowej, podczas zapisywania danych nie może być kompensowana zmianą częstotliwości zegara; mogą zatem powstać lokalne wahania gęstości zapisu co prowadzi do zmian długości pola danych w sektorach; ciąg tych bajtów zmniejsza zatem szanse na nałożenie się danych sektora na następujące po nich pola).

STEROWNIK NAPĘDU DYSKOWEGO

Do podstawowych zadań sterownika napędu dyskowego należy:
* Wybór bieżąco używanego napędu dyskowego;
* Pozycjonowanie głowicy nad wybraną ścieżką;
* Odczyt i zapis danych w sektorach;
* Kontrola poprawności pracy.

Dla wykonania każdej z tych operacji stosuje się odpowiedni ciąg następujących po sobie sygnałów (rozkazów). Naruszenie kolejności sygnałów prowadzi do nieprawidłowego działania urządzenia i w konsekwencji do błędów.
Sygnały współpracy sterownika dyskowego z napędami montowanymi wewnątrz kontrolera są wyprowadzone na 34-stykowe złącze krawędziowe karty sterownika. Napędy zewnętrzne są podłączone do innego 37-stykowego złącza.

Sygnały wejściowe (przeznaczone dla napędu) :
DRIVE SELECT - wybór napędu dyskowego :styk nr 12 (w przypadku zainstalowania więcej niż 1 stacji)

MOTOR ON - uruchomienie silnika :styk nr 16 (zazwyczaj jest uruchamiany na 1 do 2 sekund przed rozpoczęciem transmisji i trwa chwilę po jej zakończeniu; zaraz po włączeniu zasilania następuje krótki okres pracy niestabilnej, wynikający z możliwości istnienia luzów i oporów w napędzie)

STEP - przesunięcie głowicy :styk nr 20 (każdy impuls na tej linii powoduje przesuw głowicy o 1 ścieżkę; przesunięcie o większą ilość ścieżek jest realizowane za pomocą ciągu impulsów)

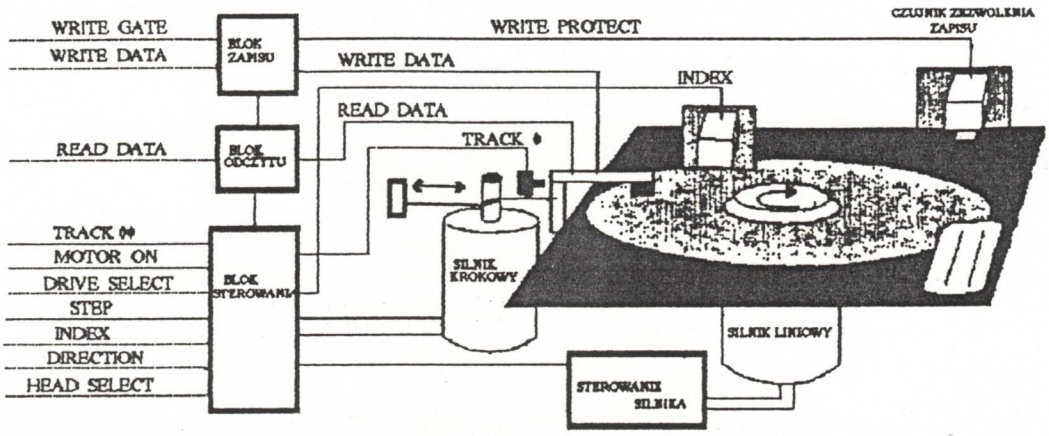
DIRECTION SELECT - kierunek przesuwu głowicy :styk nr 19 (gdy podano sygnał na linii, głowica po sygnale STEP przesuwana jest odśrodkowo)

WRITE DATA - zapis danych :styk nr 22 (po linii tej jest przesyłana informacja w czasie wykonywania operacji zapisu przez stację w formie kodowanej FM lub MFM; gotowe dane do zapisu)

SIDE SELECT - wybór jednej z głowic :styk nr 32 (wymiana informacji jest przeprowadzana jednocześnie tylko z jedną głowicą; niski stan na tej linii uaktywnia głowicę górną,wysoki-dolną)

WRITE GATE - zezwolenie na zapis :styk nr 24 (gdy sygnał ten nie jest aktywny, możliwe jest zapisywanie i kasowanie informacji znajdujących się na dyskietce)

W niektórych napędach występuje sygnał *HEAD LOAD* - opuszczenia głowicy na powierzchnię dysku jednak większość nowoczesnych napędów ma głowice opuszczone zapewniając przez to szybszy dostęp do danych.



Rys. Schemat funkcjonalny napędu dyskowego

Sygnały wyjściowe (przeznaczone dla sterownika):

INDEX - początek obrotu dyskietki :styk nr 8 (po tej linii napęd sygnalizuje sterownikowi początek ścieżki; sygnał ten jest także wykorzytywany do stwierdzenia obecności dysku w napędzie - ciąg impulsów generowanych w trakcie obrotu)

TRACK 00 - ścieżka 0 :styk nr 26 (głowica znajduje się w skrajnym położeniu na ścieżce zerowej; sygnał pochodzi z mikrowyłącznika)

WRITE PROTECT - zapis zabroniony :styk nr 28 (dyskietka ma zaklejony otwór zezwolenia zapisu (w kopercie); nie może być zapisywana ani formatowana)

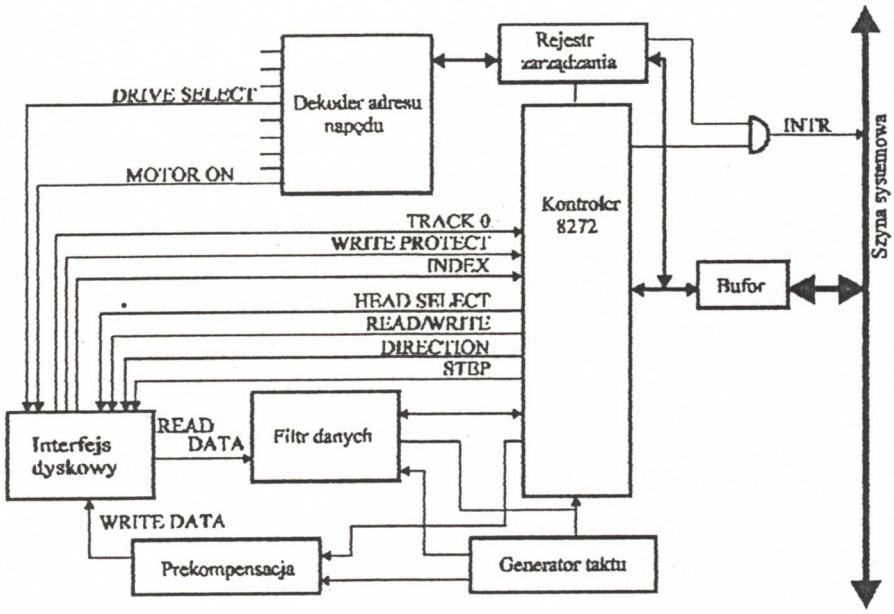
READ DATA - odczyt danych :styk nr 30 (linia ta jest wykorzystywana do transmisji danych odczytywanych przez głowice do sterownika;dane są transmitowane w formie impulsów FM lub MFM a następnie rozkodowane w sterowniku)

Sposób pracy napędu dyskowego można opisać na przykładzie operacji odczytu danych z dyskietki. Operacja odczytu rozpoczyna się od przyjęcia od procesora i zapamiętania w odpowiednich rejestrach danych, określających numer ścieżki i sektora, których będzie dotyczyć. Po tej czynności uruchamiany jest silnik sygnałem MOTOR ON. Po ustabilizowaniu się obrotów, silnik krokowy sterowany impulsami przesyłanymi linią STEP, w zależności od stanu linii DIRECTION SELECT przesuwa głowicę na wybraną ścieżkę. Gdy głowica znajdzie się nad odpowiednią ścieżką sygnałem HEAD LOAD opuszczana jest na powierzchnię dysku, po czym następuje odczyt danych,zapisanych na nośniku przesyłanych linią READ DATA. Odczyt tych danych ma na celu odnalezienie identyfikatora wskazanego sektora. W czasie odczytu identyfikatora generowane jest słowo kontrolne do sprawdzenia poprawności odczytu. W przypadku niepomyślnego rezultatu operacji powtarza się ją kilka razy (po odczekaniu na na impuls INDEX). Po zlokalizowaniu sektora odczytywane są kolejne

bajty danych i przesyłane linią READ DATA do sterownika. Tam po rozkodowaniu są przesyłane do pamięci w cyklu DMA. Na zakończenie generowany jest sygnał zakończenia operacji odczytu wraz z jej wynikiem.

BUDOWA STEROWNIKA NAPĘDU DYSKOWEGO

Z uwagi na złożonosć funkcji wykonywanych przez sterownik napędu dyskowego, konstruowany jest on z zastosowaniem układów scalonych o dużej skali integracji. Budowa i zasada funkcjonowania sterownika napędu dyskowego zostanie omówiona na podstawie układu wykorzystującego kontroler INTEL 8272.



Rys. Schemat blokowy sterownika dyskowego.

Generator taktu
Wytwarza impulsy taktujące o częstotliwości 8MHz, konieczne dla pracy układów cyfrowych sterownika. Wykonany jest on na bazie rezonatora kwarcowego, a w związku z tym zapewniona jest wysoka stabilność częstotliwości otrzymanych drgań. Częstotliwość ta w zależności od potrzeby zmniejszana jest przy pomocy odpowiednich dzielników częstotliwości.

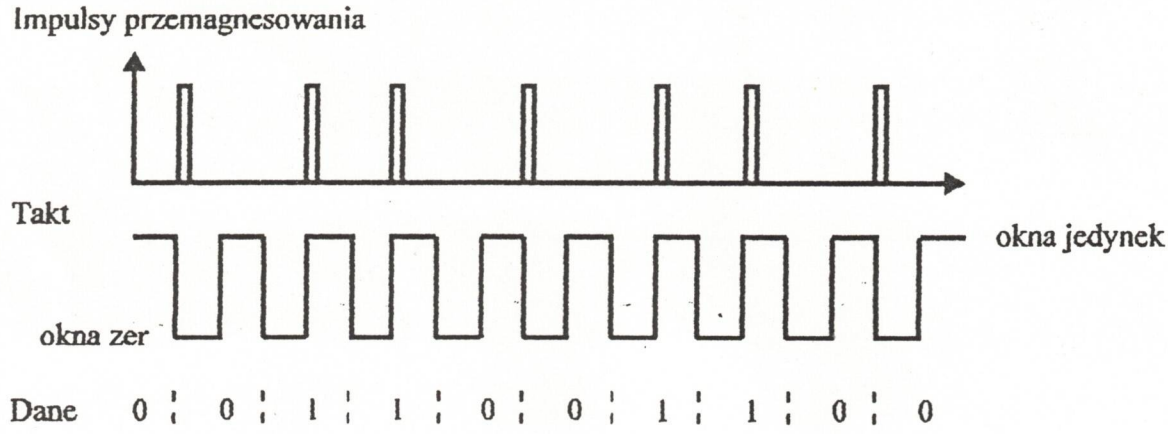
Dekoder adresu napędu
Przeznaczony jest do rozpoznania adresu danego napędu dyskowego, gdy CPU lub kontroler DMA zaadresują sterownik dyskowy. Do jednego sterownika można podłączyć kilka napędów dyskowych, w związku z tym dekoder adresu ma linie wyjściowe wyboru konkretnego napędu i pozwalające na uruchomienie silników.

Układ kodujący dane (prekompensacja)
Przeznaczony jest do tworzenia impulsów zapisywanych na dyskietkę. Konieczność zastosowania prekompensacji wiąże się ze sposobem zapisywania informacji na nośniku magnetycznym. W czasie odczytu danych w głowicy zmienia się prąd pod wpływem zmian wartości i kierunku pola magnetycznego, powstałego w czasie przemieszczania głowicy po powierzchni materiału magnetycznego dyskietki. Powstałe w głowicy impulsy prądu elektrycznego cechują się zmienną polaryzacją.

Jednak całkowanie impulsów prądu o różnym kierunku wykaże, że maksima tych impulsów będą rozsunięte. W ten spsób otrzymane podczas odczytu impulsy danych są bardziej rozsunięte w czasie, niż identyczne impulsy przy zapisie. Efekt ten jest niepożądany i może prowadzić do powstania błędów. Aby uniknąć tych zafałszowań, stosuje się specjalny układ kompensacji. Analizuje on przekazywany do napędu podczas zapisu ciąg impulsów i w zależności od ich czasowego rozmieszczenia przemieszcza niektóre z nich w żądanym kierunku zachowując jednak ich wartości logiczne. Wielkość przesunięcia danego impulsu danych zależy od tzw. obrazu kodowanego słowa jak i do konkretnych fizycznych parametrów napędu dyskowego.

Filtr danych

Służy do rozpoznania i oddzielenia impulsów danych od impulsów synchronizacji podczas odczytywania danych zapisanych na dyskietce. Działanie tego filtra jest ściśle związane z metodą kodowania danych, zastosowaną przy zapisie dyskietki. Sterownik otrzymuje dane linią READ DATA. W celu odkodowania tych danych tworzy się sygnał zwany oknem danych.



Rys. Sposób dekodowania danych przy zapisywaniu MFM

Z pomocą tego sygnału wydziela się z danych tylko te impulsy, które pokrywają się z oknem wysokimi wartościami (jedynkami). W rezultacie na wyjściu takiego filtra otrzymuje się ciąg impulsów, których wartość odpowiada bitom danych zapisanych w kodzie dwójkowym - usunięto sygnały synchronizacji. W ciągu tym logiczna jedynka bitu danych odpowiada wysokiemu poziomowi sygnału, natomiast logiczne zero brakowi sygnału na linii.

KONTROLER NAPĘDU DYSKÓW ELASTYCZNYCH

Podstawowym blokiem sterownika dyskowego jest kontroler. W komputerze IBM PC AT wykorzystano 40- nóżkowy układ scalony o dużej skali integracji-INTEL 8272.
Z jednej strony przeznaczony jest do współpracy z napędami dyskowymi, a z drugiej strony do współpracy z mikroprocesorem.Funkcjonalnie jest on przyporządkowany centralnemu mikroprocesorowi, od którego otrzymuje rozkazy do wykonania różnorodnych operacji zabezpieczając jednocześnie ich wykonanie.

Zadania przydzielone kontrolerowi najlepiej przedstawić na przykładzie przeprowadzenia operacji zapisu:

* nadzór sygnałów na magistralach systemowych i dekodowanie adresów własnych portów
* transformacja równoległego formatu danych z szyny danych na postać szeregową
* wyposażenie uformowanych bloków danych w sumy kontrolne CRC
* wytworzenie wszystkich fizycznych elementów sekotra zapisywanego na dysk (znaczniki adresowe,synchronizacyjne,sygnatur itp.)
* generacja sygnału synchronizującego dla potrzeb formatu MFM
* nadzorowanie stanu elementów mechanicznych napędu i sterowanie ich położeniem

Komunikacja procesora z kontrolerem przeprowadzana jest poprzez rejestry kontrolera udostępnione w przestrzeni adresowej mikrokomputera jako porty wejścia/wyjścia.Są to rejestry:

- **stanu** :adres 03F4h (zawiera informację o aktualnym stanie kontrolera)
  - bit 7 rejestr danych(port 03F5h):
    - 1- gotowy
    - 0- nie gotowy
  - bit 6 kierunek transmisji:
    - 1- kontroler->CPU
    - 0- CPU->kontroler
  - bit 5 0- tryb pracy z wykorzystaniem DMA
    - 1- bezpośredni zapis/odczyt do portu danych
  - bit 4 1- kontroler w stanie wykonywania rozkazu
    - 0- ——//——— oczekiwania
  - bit 3 1- napęd D w trakcie pozycjonowania głowic
  - bit 2 1- napęd C ...
  - bit 1 1- napęd B ...
  - bit 0 1- napęd A ...
- **danych** :adres 03F5h (służy do przesyłu danych)

Program centralnego mikroprocesora zapisuje lub odczytuje dane z obydwu rejestrów kontrolera. Polecenie dla kontrolera wydawane są w formie rozkazów.
Rozkazy mogą składać się z jednego lub kilku bajtów.

Lista rozkazów kontrolera INTEL 8272 zawiera 15 rozkazów.

* wybór napędu dyskowego
* wybór ścieżki
* wybór głowicy
* rodzaj pracy (zapis lub odczyt)
* kontrola rejestru danych
* zapis sektora
* określenie ilości danych
* określenie odstępów między sektorami
* ustalenie czasu wykonywania operacji STEP
* podniesienie głowicy
* ustalenie numeru sektora i ilości bajtów
* odczyt numeru sektora na ścieżce
* odczyt rejestru stanu po wykonaniu operacji
* skok do wybranego sektora
* zapamiętanie położenia głowicy

CYKL ROZKAZOWY KONTROLERA.

Faza przygotwawcza

W skład tej fazy wchodzą następujące czynności:

-przygotowanie oprogramowania DMA tak, by po zgłoszeniu przez kontroler żądania DRQ2 adres bazowy DMA wskazywał na początek bufora, a licznik adresowy był inkrementowany

-zapisanie do rejestru zarządzania sterownika (port 03F2h) następujących danych:

a) numeru napędu /bity 0-1/
b) aktywacji kontrolera /bit 2/
c) typu transmisji - DMA /bit 3/
d) rozkazu uruchomienia silnika stosowanego napędu /jeden z bitów 4-7/

-kontroler oczekuje teraz rozkazu podawanego przez rejestr danych (port 03F5h)

Faza przekazywania rozkazu

- na każdy z rozkazów może składać się wiele bajtów
- na podstawie 1. bajtu rozkazu /zawartej w nim sygnatury/ kontroler rozpoznaje z ilu bajtów składa się rozkaz
- poszczególne bajty rozkazu są akceptowane tylko wtedy , gdy bit 7 rejestru stanu jest ustawiony (kontroler jest gotowy)

Budowa przykładowego rozkazu *RS (Read Sector)*...

Funkcja: Odczyt sektora
Długość: 9 bajtów
Rozkaz : bajt 1: bit 7:ustawiony oznacza czytanie obustronne
(jednoczesne czytanie sektorów położonych po przeciwnych stronach dyskietki)
bit 6:format zapisu 1-MFM , 0-FM

bit 5:ustawiony oznacza brak reakcji na napotkanie skasowanego znacznika adresu (dysk sformatowany, nie zapisany sektor)
bity 4-0: 00110 sygnatura rozkazu RS
bajt 2:bity 7-3: niewykorzystane
bit 2: numer głowicy
bity 1-0: numer napędu (00-A,...,11-D)
bajt 3: numer ścieżki
bajt 4: bity 7-1: niewykorzystane
bit 0: numer głowicy
bajt 5: numer sektora
bajt 6: bity 7-3: niewykorzystane
bit 2-0: wielkość sektora 000 = 128 bajtów
001 = 256 bajtów
010 = 512 bajtów
011 = 1024 bajty
...
111 = 16384 bajtów
bajt 7: numer ostatniego sektora do przeczytania
bajt 8: sygnatura wielkości odstępu pomiędzy następującymi po sobie sektorami
bajt 9: sygnatura wielkości sektora

Po odebraniu właściwej liczby anonsowanych w pierwszym słowie rozkazu bajtów kontroler przechodzi do fazy przekazywania danych.

Faza przekazywania danych

- w podanym przykładzie kontroler ustawi głowice nad adresowaną ścieżką i odczekuje chwilę przed opuszczeniem głowic
- głowice opuszczane są na powierzchnię dyskietki i rozpoczyna się czytanie metryk adresowych sektorów ścieżki aż do napotkania sektora określonego w bajcie 5. rozkazu
- odczytywany jest blok danych sektora wraz z polem CRC-2 , po czym sprawdzana jest ich suma kontrolna
- sygnałem DRQ2 (ang.*DMA Request*) uruchamiany jest mechanizm DMA i blok danych przekazywany jest do pamięci
- następne sektory są odczytywane do momentu, gdy :
  a) nadejdzie sygnał TC (ang.*Terminal Count*) z kanału DMA , lub
  b) napotkany zostanie koniec ścieżki , lub
  c) odczytany zostanie ostatni sektor podany w bajcie 7 rozkazu RS
- głowice pozostają jeszcze na powierzchni dysku przez pewien czas, oczekując na mogący nadejść kolejny rozkaz (przyspiesza to dostęp do danych)
- głowice są podnoszone
- wykonanie fazy przekazywania danych kończy się wygenerowaniem przez kontroler przerwania IRQ 6

Kontroler ma w swoim repertuarze również rozkazy pozbawione fazy przekazywania danych (np. odpytywanie o stan napędu). Po odebraniu rozkazu przechodzi on wtedy bezpośrednio do fazy końcowej, jednak i w tym wypadku generowane jest przerwanie IRQ 6.

Faza końcowa

Kontroler dysponuje czterema rejestrami statusowymi STATUS 0 - STATUS 3, które są dostępne do wglądu dla procesora w fazie końcowej. Zależnie od rodzaju zrealizowanego rozkazu niosą one też inne informacje.

Dla rozkazu RS przez port danych zwracany jest ciąg 7 bajtów niosących informację o zakończonej operacji. Blok ten wygląda następująco:

BAJT 1 STATUS-0
BAJT 2 STATUS-1
BAJT 3 STATUS-2
BAJT 4 ŚCIEŻKA (numer ścieżki, na której znajdował się ostatni z przeczytanych przez kontroler sektorów)
BAJT 5 GŁOWICA (numer głowicy która była ostatnio aktywna)
BAJT 6 SEKTOR (numer ostatniego z przeczytanych sektorów)
BAJT 7 ROZMIAR (rozmiar tego sektora)

STATUS-0

bity 7-6: kod zwracany po wykonaniu rozkazu:
00- normalne zakończenie rozkazu
01- rozpoczęto wykonanie rozkazu ale go nie dokończono
10- nie podjęto wykonania rozkazu (zły kod)
11- przerwanie wykonania rozkazu przez "pooling" (tryb pracy bez generacji sygnałów DREQ2 i IRQ 6)

bit 5: 1- poszukiwanie ścieżki zakończone prawidłowym pozycjonowaniem głowic
0- poszukiwanie ścieżki trwa

bit 4: sygnał błędu pozycjonowania; mimo wysłania 39 impulsów /lub 79/ do mechanizmu silnika krokowego napędzającego ramiona głowic nie osiągnięto ścieżki zerowej.

bit 3: brak sygnału gotowości napędu

bit 2: aktualnie pracująca głowica (1- nr 1 ,0- nr 0)

bity 1-0: aktualnie wybrany napęd (00- A,...,11- D)

STATUS-1

bit 7: osiągnięto koniec ścieżki

bit 6: niewykorzystany

bit 5: błąd sumy kontrolnej CRC-1 lub CRC-2

bit 4: przekroczenie limitu czasu w oczekiwaniu na reakcję ze strony procesora lub układu DMA (overrun)

bit 3: niewykorzytany

bit 2: nie znaleziono sektora

bit 1: dyskietka zabezpieczona przed zapisem

bit 0: mimo wykonania pełnego obrotu dyskietki (2 impulsy IDX z fotokomórki) nie znaleziono metryki adresowej sektora

STATUS-2

bit 7: niewykorzystany
bit 6: podczas odczytu napotkano sektor z metryką adresową usuniętych danych
bit 5: błąd sumy kontrolnej CRC-2
bit 4: niewłaściwy numer ścieżki
bit 3: dane odczytane z sektora w trybie porównania są identyczne z danymi przesłanymi przez CPU lub kanał DMA
bit 2: nie znaleziono ścieżki zawierające dane identyczne z danymi przesłanymi przez CPU lub kanał DMA
bit 1: niewłaściwy numer ścieżki
bit 0: nie znaleziono metryki adresowej sektora

STATUS-3 odzwierciedla stan niektórych linii przewodu połączeniowego napęd - kontroler.

bit 7: niewykorzystany
bit 6: linia WRITE PROTECT
bit 5: linia READY
bit 4: linia TRACK00
bit 3: linia DOUBLE SIDE
bit 2: linia HEAD SELECT
bity 1-0: linie DRIVE SELECT

UWZGLĘDNIANIE MECHANICZNYCH WŁASNOŚCI NAPĘDU.

Jak wiadomo, głowice zapisująco-odczytujące napędu dysków elastycznych muszą mieć możliwość osiągnięcia każdej ze ścieżek , tj. przemieszczać się nad całym obszarem roboczym dyskietki. Głowice są umieszczone na wózku napędzanym silnikiem krokowym. Silnik taki cechuje się możliwością precyzyjnego sterowania kątem obrotu wału. Oś tego silnika nawija taśmę przymocowaną do wózka (stosowane są również inne mechanizmy np. przekładnia ślimakowa). Cały ten układ ma pewną bezwładność, częstotliwość rezonansu mechanicznego i inne rzeczywiste właściwości mechaniczne. Każdy rozkaz dostępu do napędu wymaga wcześniejszego określenia podstawowej charakterystyki dynamicznej zespołu napędowego głowic. Możliwości korekcji błędu położenia głowic napędu dyskietek są bardzo ograniczone. Układ sterowania położeniem wózka z głowicami pracuje w otwartej pętli sprzężenia zwrotnego, tzn. kontroler wydaje polecenie umieszczenia ustawienia głowic nad żądaną ścieżką, ale nie otrzymuje informacji o faktycznym położeniu głowic. Jedynym punktem orientacyjnym jest ścieżka zerowa dysku.

ALGORYTM DZIAŁANIA UKŁADU POZYCJONOWANIA

1.Wydawane jest polecenie ustawienia głowic nad ścieżką zerową. Silnik krokowy otrzymuje impulsy w liczbie równej maksymalnej liczbie ścieżek dla danego typu nośnika. Osiągnięcie tej pozycji przez głowicę potwierdzane jest sygnałem z czujnika położenia (mikrowyłącznika lub fotokomórki).Jeżeli sygnał ten nie nadchodzi, sygnalizowany jest błąd.
2.Silnik krokowy otrzymuje impulsy w liczbie żądanego numeru ścieżki.

3.Jeżeli kontroler rozpoznaje inną ścieżkę, mamy do czynienia z błędem pozycjonowania (kalibracji).
4.BIOS inicjuje kilkakrotną próbę zapisu/odczytu.Brak sukcesu oznacza konieczność powtórnej kalibracji (od najazdu na ścieżkę zerową)

Szczególnie podatne na błędy są operacje ,podczas których głowice przemierzają duże odległości np. ze ścieżki 0 na ścieżkę końcową. Wszystkie niedokładności mechanizmu mogą się wtedy nawarstwiać.

Aby zmniejszyć ryzyko błędów pozycjonowania ,wprowadzono 3 parametry,które w pewnym stopniu odzwierciedlają rzeczywiste właściwości napędu. Kontroler uwzględnia te dane wprowadzając do przcy swoich układów wykonawczych te opóźnienia:

- czas opóźnienia opuszczenia głowic; uwzględnia on czas wygaśnięcia drgań głowic po zakończeniu procesu pozycjonowania a przed opuszczeniem ich na powierzchnię dyskietki
- czas opóźnienia podnoszenia głowic; jego wprowadzenie ułatwia czytanie całej ścieżki przy realizacji grup rozkazów odwołujących się do kolejnych sektorów
- okres impulsów silnika krokowego; uwzględnia bezwładność i czas martwy zespołu silnik-wózek głowic (zmniejszenie tej wartości powoduje wprawdzie szybszy dostęp ale niesie w sobie niebezpiczeństwo "połykania" impulsów przez silnik i błędów pozycjonowania)

Powyższe parametry czasowe oraz informacje o wykorzystaniu kanału DMA przekazywane są kontrolerowi rozkazem STOD (Set Type of Disk), na który składają się 3 bajty przesłane, tak jak przy wszystkich innych rozkazach, przez port danych. Są one przechowywane w obszarze pamięci komputera pod adresem wskazywanym wektorem INT 1Eh.
Znaczenie bajtów składających się na jej zawartość jest następujące:

bajt 0: bity 7-4 czas pozycjonowania głowicy
bity 3-0 opóźnienie podnoszenia głowicy
bajt 1: bity 7-1 opóźnienie opuszczania głowic
bit 0 transmisja z zast. kanału DMA lub nie
bajt 2: opóźnienie wyłączenia silnika napędu
bajt 3: bity 1-0 wielkość sektora w bajtach
bajt 4: liczba sektorów na ścieżce
bajt 5: rozmiar szczeliny przy formatowaniu
bajt 6: nieużywany
bajt 7: rozmiar szczeliny przy formatowaniu
bajt 8: wartość wypełnienia sektora przy formatowaniu
bajt 9: czas w milisekundach uspokojenia głowic przy pozycjonowaniu
bajt 10: czas rozbiegu silnika w jednostkach równych 0.125 sekundy

BIOS

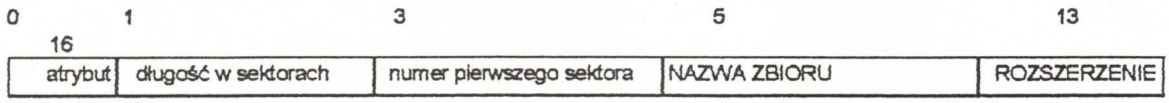
Komunikacja ze stacją dysków poprzez bezpośredni dostęp do kontrolera napędu, programowanie jego zadań oraz nadzór nad przebiegiem wykonania ich uwzględniający indywidualne cechy zainstalowanych napędów, jest na dłuższą metę nieefektywna. Aby uwolnić programistów z zależności od konstrukcyjnych parametrów napędu dyskowego, jego specyficznych własności, które z punktu widzenia programu nie są istotne, zainstalowano na stałe w pamięci ROM komputera zbiór programów obsługi stacji dysków. Procedury te posiadają ściśle określony sposób wywołania, zapewniają jednakowy sposób przekazywania parametrów wykonawczych oraz w taki sam sposób udostępniają wyniki zleconych zadań.
Uzyskano dzięki temu niezależność wykonywanych funkcji od zastosowanych konkretnych układów sprzętowych sterowników. Tak samo postąpiono z pozostałymi sterownikami komputera - z klawiaturą, monitorem, złączem RS 232. Zbiór ten zawarty w kości pamięci ROM lub EPROM nazwano BIOS ang. *Basic Input/Output System* - podstawowy system wejścia/wyjścia. Programy korzystające z funkcji BIOS'a działają na każdym sprzęcie klasy PC zbudowanym z zastosowaniem odmiennych niż oryginalne układów gdyż BIOS każdego z tych komputerów dostosowany jest do specyfiki układów z których zmontowany jest komputer.
Poprzez BIOS właśnie, w postawionym zadaniu uzyskano dostęp do dyskietki zapisanej w nieużywanym na IBM PC formacie (18 sektorów na ścieżkę, 256 bajtów na sektor). Efekt ten osiągnięto modyfikując część tablicy informacyjnej dyskietki przechowywanej pod adresem wskazywanym przez wektor INT 1Eh - wielkości sektora i ilości sektorów na ścieżce (opis tej tablicy jest zamieszczony wcześniej).
Odczyt tak przygotowanego sektora realizowany jest funkcją sector(), będącą częścią programu do wymiany danych, zapisaną w języku Turbo Pascal a wykorzystującą BIOS'owe procedury obsługi stacji dysków elastycznych.

```
function sector(mode,disk:byte;num:word):byte;
  var j:byte; r:registers;
   begin
     r.ah:=mode;                    {rejestr komendy 2 - odczyt sektora, 3 - zapis}
     if mode=write_sec then for j:=0 to size-1 do buf[j]:=(buf[j] xor $ff);
      r.al:=1;                      {ilość sektorów czytanych jednocześnie}
      r.ch:=(num-1) div track;        {...jaka ścieżka?}
      r.cl:=(num-1) mod track +1;   {...jaki sektor?}
      r.dh:=0;                      {strona 'A' dysku  (nr głowicy)}
      r.dl:=disk;                    {...jaka stacja ?}
      r.bx:=ofs(buffer^[buf_ofs]);  {adres bufora w granicach pełnych 64 kB}
      r.es:=seg(buffer^[buf_ofs]);
      for j:=0 to size-1 do buffer^[buf_ofs+j]:=buf[j];  {...sektor do bufora dynam.}
       intr ($13,r);                {BIOS - obsługa dysku}
      for j:=0 to size-1 do buf[j]:=(buffer^[buf_ofs+j] xor $ff); {...i z powrotem z inwersem}
      sector:=r.ah;                 {wynik wykonanej operacji}
  end;
```

ORGANIZACJA LOGICZNA DYSKU ATARI DOS

System plików Atari DOS opracowany dla potrzeb tego komputera jest odmienny od standardu MS DOS komputerów PC.
Dyskowy system operacyjny Atari posługuje się 3 formatami dysków:
tzw. gęstość pojedyncza *Single Density* 18 sektorów / ścieżkę
128 bajtów / sektor
gęstość rozszerzona *Enhanced Density* 26 sektorów / ścieżkę
128 bajtów / sektor
gęstość podwójna *Double Density* 18 sektorów / ścieżkę
256 bajtów / sektor
Trzy pierwsze sektory tzw. *BOOT* sektory stanowią obszar odczytu wstępnego. Informacja w nich zapisywana jest odczytywana z chwilą uruchomienia komputera. Znajduje się tam krótki program inicjujący ładowanie DOS do pamięci komputera. Wielkość tych sektorów jest jednakowa niezależnie od zastosowanej gęstości zapisu. Ciekawostką jest zwłaszcza format dyskietki zawierający 256 bajtowe sektory (DD) - zastosowano w tym wypadku małe oszustwo systemu polegające na przyjęciu od komputera lub przekazania mu jedynie połowy sektora rzeczywistej długości 256 bajtów. Dostęp do jego całości jest niemożliwy gdyż rejestry sterownika stacji nie są dostępne dla systemu operacyjnego - stacja jest samodzielnym urządzeniem a komunikacja z jej mikrokomputerem (w stacjach LDW 2000 i CA 2001 wykorzystano mikroprocesor Z80 B) to krótkie 4 bajtowe bloki nazwane blokami **CFB** (ang. *Command Frame Buffer*), przesyłane łączem szeregowym, zawierające kod i numer urządzenia, dla którego przeznaczony jest rozkaz, kod rozkazu, parametry rozkazu. Sposobem dostępu - oddzielenie programu od urządzenia - przypomina więc BIOS w komputerze PC.

Informacje o plikach zapisanych na dyskietce przechowywane są w katalogu dyskietki. Położenie katalogu jest stałe i wykorzystuje sektory począwszy od numeru 361 do 368 włącznie (sektory są numerowane kolejno, mikroprocesor zainstalowany w stacji przekształca nadesłany numer kierując głowicę nad odpowiednią ścieżkę i sektor na tej ścieżce).
Katalog posiada miejsce na 64 pliki.
Struktura pojedynczego opisu pliku w katalogu:

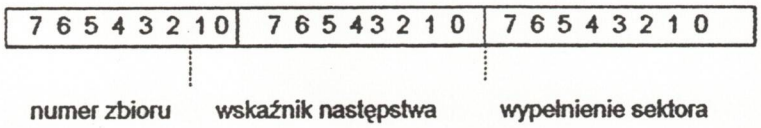


Ze względu na kompatybilność w przypadku podwójnej gęstości jeden sektor mieści opis tylko 8 plików.

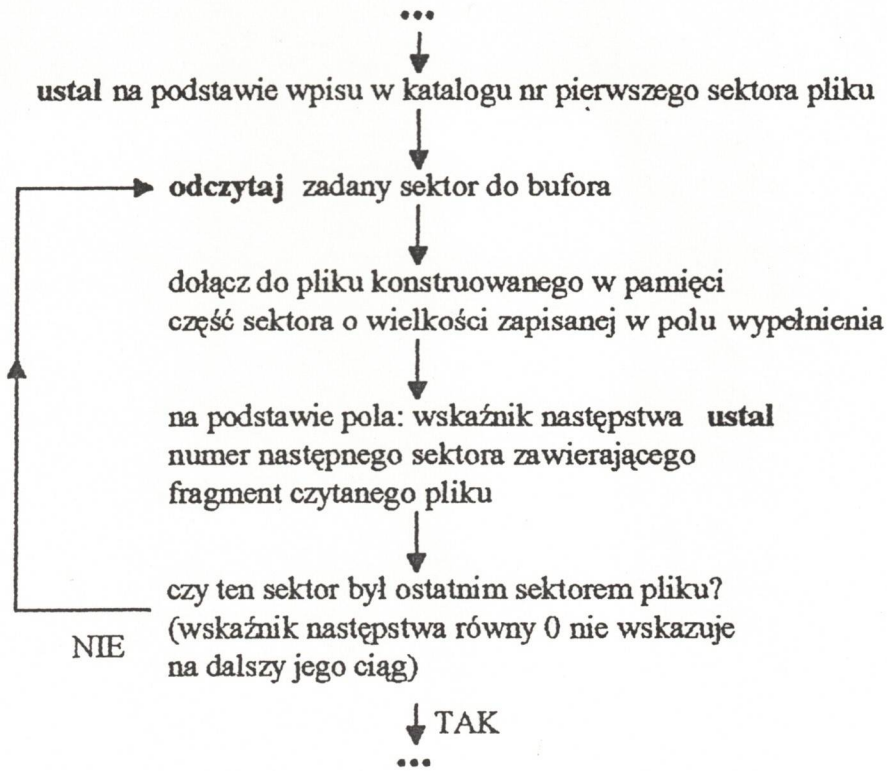
Do administracji zasobami dyskietki Atari DOS wykorzystuje specjalną mapę zajętości dyskietki **VTOC** (ang. *Volume Table of Contens*) skonstruowaną podczas operacji formatowania. Zawarta w niej bitowa mapa dyskietki chroni przed przydzieleniem nowym plikom, zleconym do utworzenia, sektorów już wykorzystywanych przez istniejące pliki. Mieści się ona w sektorze o numerze 360,

który tak jak w przypadku katalogu jest jej przydzielony na stałe. Każdy bajt mapy przedstawia stan 8 kolejnych sektorów, pozycja bajtu w mapie oraz numer bitu określa zajętość tak wyznaczonego numeru sektora. Bit ustawiony oznacza sektor wolny, bit skasowany - sektor zajęty, przydzielony któremuś z zapisanych plików na dysku. W sektorze tym przechowywana jest także informacja o ilości wszystkich sektorów które są dostępne po sformatowaniu dyskietki oraz ilość sektorów, które są udostępnione mimo już zapisanych plików.

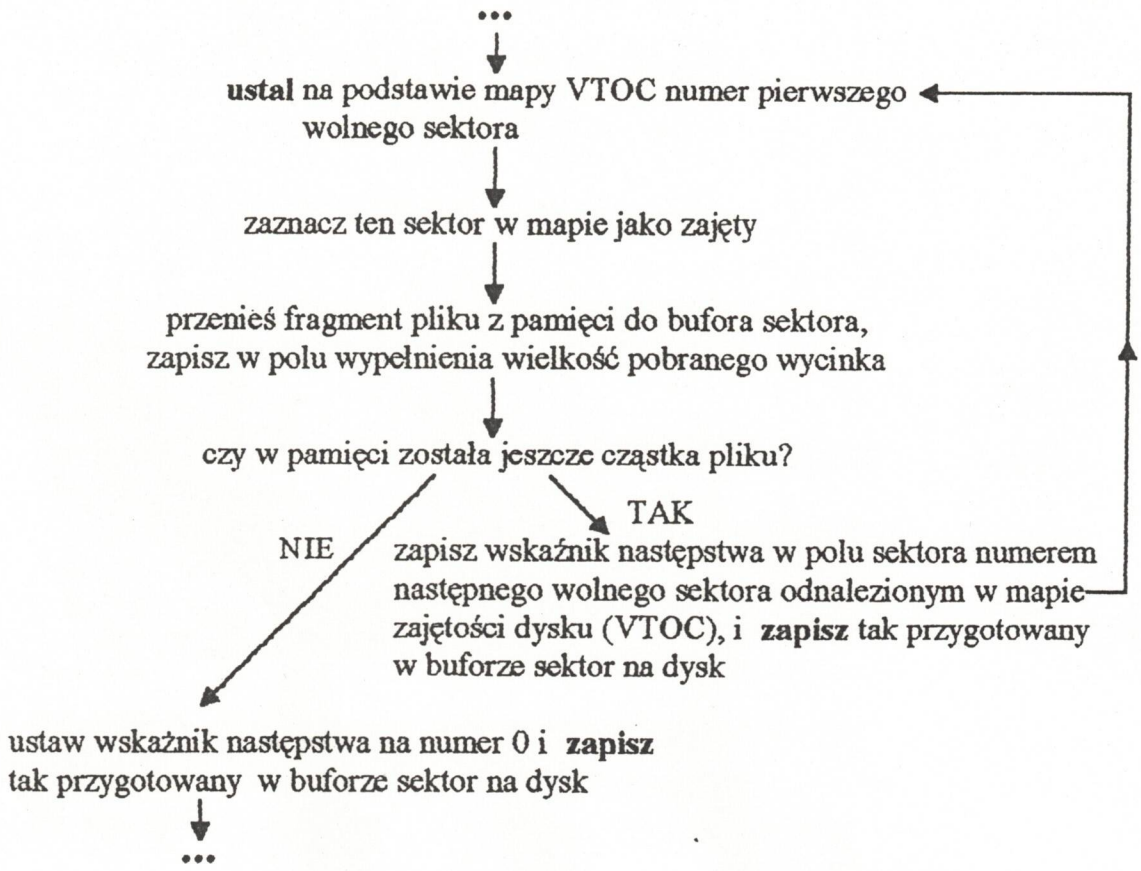
Zbiór zapisany na dysku rzadko kiedy przedstawia sobą zwarty obraz następujących po sobie kolejno sektorów. Aby maksymalnie wykorzystać pojemność nośnika zbiór może być rozproszony po całym obszarze dysku dzięki powiązaniu sektorów w logiczny ciąg. W tym celu w części każdego z sektorów wydzielono specjalne trzybajtowe pole - wskaźnik następstwa : numer następnego sektora należącego do jednego pliku.Pole to tworzone jest kosztem części pola danych sektora fizycznego, DOS nie ingeruje w fizyczną budowę ścieżki.



Uproszczony algorytm odczytu pliku Atari DOS



Uproszczony algorytm zapisu pliku Atari DOS



Procedury realizowane od podstaw w oparciu o te algorytmy, są funkcjonalnym odpowiednikiem Atari DOS działającym w obcym dla siebie środowisku.Stanowią one szkielet programu przenoszenia zbiorów dyskowych między systemami Atari i IBM PC.

WNIOSKI KOŃCOWE

Dyskietka zawierająca pliki Atari DOS formatowana w stacji dedykowanej temu mikrokomputerowi stwarza problemy podczas odczytu niektórych z jej sektorów na stacji zainstalowanej w PC. Otóż część z nich stacja nie odczytuje poprawnie zgłaszając błąd odczytu sektora. Te "uszkodzone" sektory natomiast nie sprawiają kłopotu stacji macierzystej. Ich niewielka, w stosunku do pojemności dyskietki, liczba oraz stałe, niezmienne położenie na dysku nie przekreśla całkowicie możliwości odczytu dyskietki Atari DOS na PC.

Aby ustrzec się przed sytuację w której plik nie da się przeczytać gdyż natrafiono na uszkodzony sektor zawierający fragment tego pliku lub, co gorsza, katalog dyskietki i mapa zajętości dysku - miejsca niesłychanie ważne - są niedostępne, dyskietka jest przygotowywana w specjalny sposób:

* zostaje sformatowana w stacji macierzystej Atari w podwójnej gęstości (tylko stacja CA 2001 lub LDW 2000)
* następnie zostaje przeniesiona do stacji komputera IBM XT/AT gdzie jest testowana dostępność wszystkich jej sektorów
* ponownie wraca do stacji Atari, teraz w czasie jej odczytu konstruowana jest mapa zajętości dyskietki (VTOC) w której sektory odczytane błędnie przez PC oznaczone są jako 'zajęte' - gwarantuje to, iż pliki zapisywane na dysku nie będą wykorzystywały tych sektorów
* jeśli w obszarze mapy lub katalogu dyskietki (sektory 360-368) znajdzie się choć jeden sektor niedostępny to program ustala nowe miejsce dla mapy i katalogu - ciągły obszar 9 sektorów

Ponieważ Atari DOS nie dopuszcza możliwości istnienia mapy i katalogu w innym niż standardowo ustalone miejsce, koniecznym było napisanie programu w assemblerze 6502 monitorującego rozkazy przesyłane łączem szeregowym do stacji dysków (bloki CFB opisane w rozdziale ORGANIZACJA LOGICZNA DYSKU ATARI DOS). Ilekroć zostanie napotkany rozkaz zapisu lub odczytu sektora, którego numer sugeruje żądanie dostępu do katalogu lub mapy VTOC, zostaje na chwilę przed wysłaniem na złącze szeregowe zamieniany na odpowiedni numer sektora z nowo przydzielonego obszaru. Program ten działa w tle niezależnie od innych programów uruchomionych w pamięci komputera i jest niewidoczny dla DOS'a.

Na przygotowanej w opisany wyżej sposób dyskietce jest zapisywany jako standardowy plik w dawnym katalogu dysku. Jego uruchomienie otwiera dostęp funkcjom dyskowego systemu operacyjnego do przeniesionej mapy VTOC i katalogu, tym razem niezawodnego obszaru dyskietki.

Cały ten cykl przygotowania dysku jest trochę czasochłonny i kłopotliwy, jednak pewność którą w zamian gwarantuje kompensuje to całkowicie.

LITERATURA:

- Piotr Metzger "Anatomia PC"
- Waldemar Żuk "Stacja dysków elastycznych"
- Herwig Feichtinger "Mikrokomputery - poradnik"
- Andrzej Hajderek "BIOS w IBM PC"
- Wojciech Zientara "Podstawowe procedury systemu operacyjnego"
- Wojciech Zientara "Procedury wejścia - wyjścia"
- Wojciech Zientara "Dyskowe systemy operacyjne"